

PRAKTIKUM MACHINE LEARNING

Bab 12

Neural Networks

Kumpulan Praktikum Machine Learning

Nama	Ahmad Dandi Subhani
NPM	202343500126
Kelas	R7B
Mata Kuliah	Machine Learning
Dosen	Nurfidah Dwitianti, M.Si.

2 Oktober 2026

Daftar Isi

Sel 0 - Persiapan Awal (Khusus Google Colab)	2
Neural Networks	3
Ringkasan Konsep	4
12.14 Latihan Praktikum (Modul Bab 12).....	4
Persiapan Data.....	4
Praktikum 1 - Eksperimen Arsitektur MLP	5
Praktikum 2 - Early Stopping.....	7
Kesimpulan Bab 12	10

Tools yang Digunakan

Python 3.12.3 • **numpy** 2.5.3 • **pandas** 3.0.6 • **matplotlib** 3.11.2 • **seaborn** 0.13.2 • **scikit-learn** 1.9.1 • **imbalanced-learn** 0.14.2

Sel 0 - Persiapan Awal (Khusus Google Colab)

Cell di bawah ini mengecek apakah tensorflow sudah terinstall. Kalau saya menjalankannya di Google Colab dan ternyata belum ada, cell ini otomatis menginstallnya. Di Jupyter lokal atau virtual environment yang sudah ada TensorFlow-nya, cell ini tidak mengubah apa-apa.

In [1] - Kode Program

```
1 import os
2 os.environ["TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL"] = "3" # redam log TF
3 import importlib, subprocess, sys
4 try:
5     importlib.import_module("tensorflow")
6     print("tensorflow tersedia.")
7 except ImportError:
8     subprocess.check_call([sys.executable, "-m", "pip", "-q", "install",
9                             "tensorflow"])
9     print("tensorflow diinstall.")
```

WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to STDERR
I0000 00:00:1790950394.192199 19329 port.cc:153] oneDNN custom operations are on. You may see slightly different numerical results due to floating-point round-off errors from different computation orders. To turn them off, set the environment variable `TF\_ENABLE\_ONEDNN\_OPTS=0`.
I0000 00:00:1790950394.193630 19329 cudart_stub.cc:31] Could not find cuda drivers on your machine, GPU will not be used.

WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to STDERR
I0000 00:00:1790950398.903335 19329 port.cc:153] oneDNN custom operations are on. You may see slightly different numerical results due to floating-point round-off errors from different computation orders. To turn them off, set the environment variable `TF\_ENABLE\_ONEDNN\_OPTS=0`.
I0000 00:00:1790950398.904404 19329 cudart_stub.cc:31] Could not find cuda drivers on your machine, GPU will not be used.

tensorflow tersedia.

Praktikum Machine Learning: Bab 12

Neural Networks

Nama	Ahmad Dandi Subhani
NPM	202343500126
Kelas	R7B
Mata Kuliah	Machine Learning
Dosen	Nurfidah Dwitianti, M.Si.

Catatan: notebook ini saya jalankan di Google Colab / Jupyter Notebook. Bab 12 ini mengerjakan **Latihan Praktikum Modul Bab 12 bagian 12.14**, memakai dataset **Digits** (`sklearn.datasets.load_digits`, 10 kelas angka tulisan tangan) karena output modul memakai `Dense(10, softmax)`. Tidak perlu file CSV apa pun.

Ringkasan Konsep

- **Perceptron dan MLP:** perceptron adalah unit neuron tunggal, sedangkan MLP (Multi-Layer Perceptron) menumpuk banyak neuron dalam beberapa hidden layer sehingga bisa mempelajari pola yang tidak linear.
- **Fungsi aktivasi:** relu dipakai di hidden layer agar model bisa menangkap hubungan non-linear, softmax dipakai di output layer untuk klasifikasi multi-kelas karena mengubah skor menjadi probabilitas.
- **Layer Dense:** setiap neuron terhubung ke semua neuron di layer sebelumnya, jadi layer ini yang menyimpan bobot yang dipelajari model.
- **Optimizer dan loss:** adam adalah optimizer adaptif yang umum dipakai, `sparse_categorical_crossentropy` adalah loss untuk klasifikasi multi-kelas dengan label bilangan bulat.
- **Epoch, batch, dan validation split:** satu epoch berarti model melihat seluruh data latih satu kali, `validation_split=0.2` menyisihkan 20 persen data latih untuk memantau performa tiap epoch.
- **Early stopping:** pelatihan dihentikan otomatis ketika `val_loss` berhenti membaik selama beberapa epoch (`patience`), supaya model tidak overfitting.

12.14 Latihan Praktikum (Modul Bab 12)

Di bawah ini saya kerjakan dua praktikum dari modul: eksperimen arsitektur MLP dan early stopping, lengkap dengan output dan grafiknya.

Persiapan Data

Saya siapkan dulu datasetnya satu kali di sini supaya bisa dipakai ulang oleh kedua praktikum: load Digits, scaling dengan `StandardScaler`, lalu split 80 persen latih dan 20 persen test.

In [2] - Kode Program

```
1 import numpy as np
2 np.random.seed(42)
3 import tensorflow as tf
4 tf.random.set_seed(42)
5 tf.config.experimental.enable_op_determinism() # hasil latih stabil antar run
6 try:
7     import keras
8 except ImportError:
9     from tensorflow import keras
10 from sklearn.datasets import load_digits
11 from sklearn.model_selection import train_test_split
12 from sklearn.preprocessing import StandardScaler
13
14 X, y = load_digits(return_X_y=True)
15 X = StandardScaler().fit_transform(X)
16 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,
random_state=42)
17 print("X_train:", X_train.shape, "X_test:", X_test.shape)
```

```
X_train: (1437, 64) X_test: (360, 64)
```

Praktikum 1 - Eksperimen Arsitektur MLP

Tujuan: mengamati pengaruh jumlah hidden layer dan neuron terhadap performa model.

Saya coba tiga arsitektur sesuai kode modul (Praktikum 12.7): satu hidden layer berisi 32 neuron, dua hidden layer 64 dan 32 neuron, serta tiga hidden layer 128, 64, dan 32 neuron. Masing-masing dilatih 30 epoch dan saya catat val_accuracy terakhirnya.

In [3] - Kode Program

```
1 arsitektur_list = [ [32], [64, 32], [128, 64, 32] ]
2 riwayat_val_acc = []
3 for arsitektur in arsitektur_list:
4     layers = [keras.layers.Dense(n,
5         activation="relu") for n in arsitektur]
6     model = keras.Sequential([keras.layers.Input(shape=(X_train.shape[1],))] +
layers + [keras.layers.Dense(10,
7         activation="softmax")])
8     model.compile(optimizer="adam",
9         loss="sparse_categorical_crossentropy",
10        metrics=["accuracy"])
11    history = model.fit(X_train,y_train,
12        validation_split=0.2,epochs=30,verbose=0)
13    print(f"Arsitektur {arsitektur}: val_accuracy akhir =
{history.history['val_accuracy'][-1]:.3f}")
14    riwayat_val_acc.append((str(arsitektur), history.history["val_accuracy"]))
```

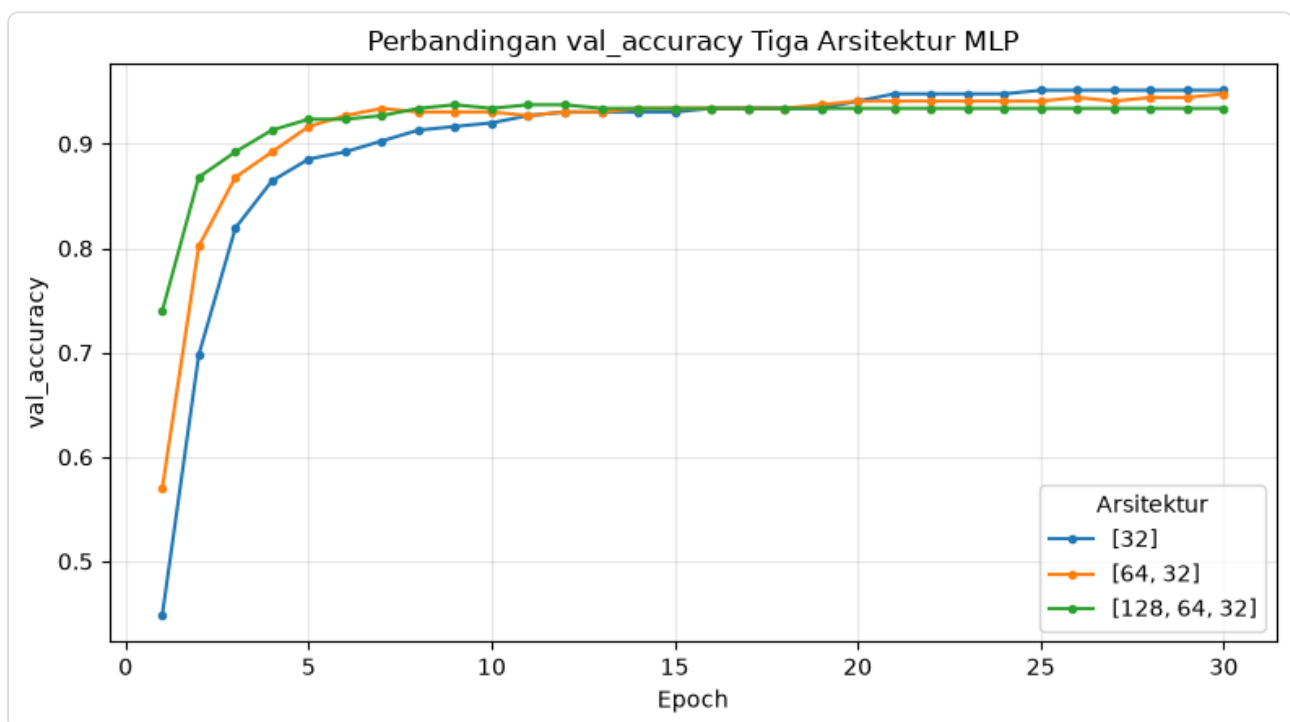
Arsitektur [32]: val_accuracy akhir = 0.951

Arsitektur [64, 32]: val_accuracy akhir = 0.948

Arsitektur [128, 64, 32]: val_accuracy akhir = 0.934

In [4] - Kode Program

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 plt.figure(figsize=(8, 4.5))
4 for label, vacc in riwayat_val_acc:
5     plt.plot(range(1, 31), vacc, marker="o", markersize=3, label=label)
6 plt.title("Perbandingan val_accuracy Tiga Arsitektur MLP")
7 plt.xlabel("Epoch")
8 plt.ylabel("val_accuracy")
9 plt.legend(title="Arsitektur")
10 plt.grid(True, alpha=0.3)
11 plt.tight_layout()
12 plt.show()
```



Gambar 1

Penjelasan outputnya: hasil latihnya: arsitektur [32] dapat val_accuracy akhir 0.951, [64, 32] dapat 0.948, dan [128, 64, 32] dapat 0.934. Jadi ketiganya berdekatan di kisaran 0.93 sampai 0.95, dengan arsitektur paling sederhana [32] sedikit paling tinggi. Dari grafiknya kelihatan ketiga kurva naik cepat di epoch awal lalu melandai, artinya model sudah konvergen dan menambah layer atau neuron lagi tidak banyak membantu, malah sedikit menurun, untuk dataset Digits yang relatif sederhana ini.

Praktikum 2 - Early Stopping

Tujuan: menerapkan early stopping untuk mencegah overfitting.

Di kode modul (Praktikum 12.8), model yang dipakai adalah model terakhir dari Praktikum 1. Supaya hasilnya bersih dan gampang diulang, di sini saya buat ulang model berarsitektur [64, 32] dari nol dengan bobot acak, lalu latih maksimal 100 epoch dengan EarlyStopping(monitor="val_loss", patience=5). Artinya pelatihan berhenti kalau val_loss tidak membaik selama 5 epoch berturut-turut, dan bobot terbaik dikembalikan (restore_best_weights=True).

In [5] - Kode Program

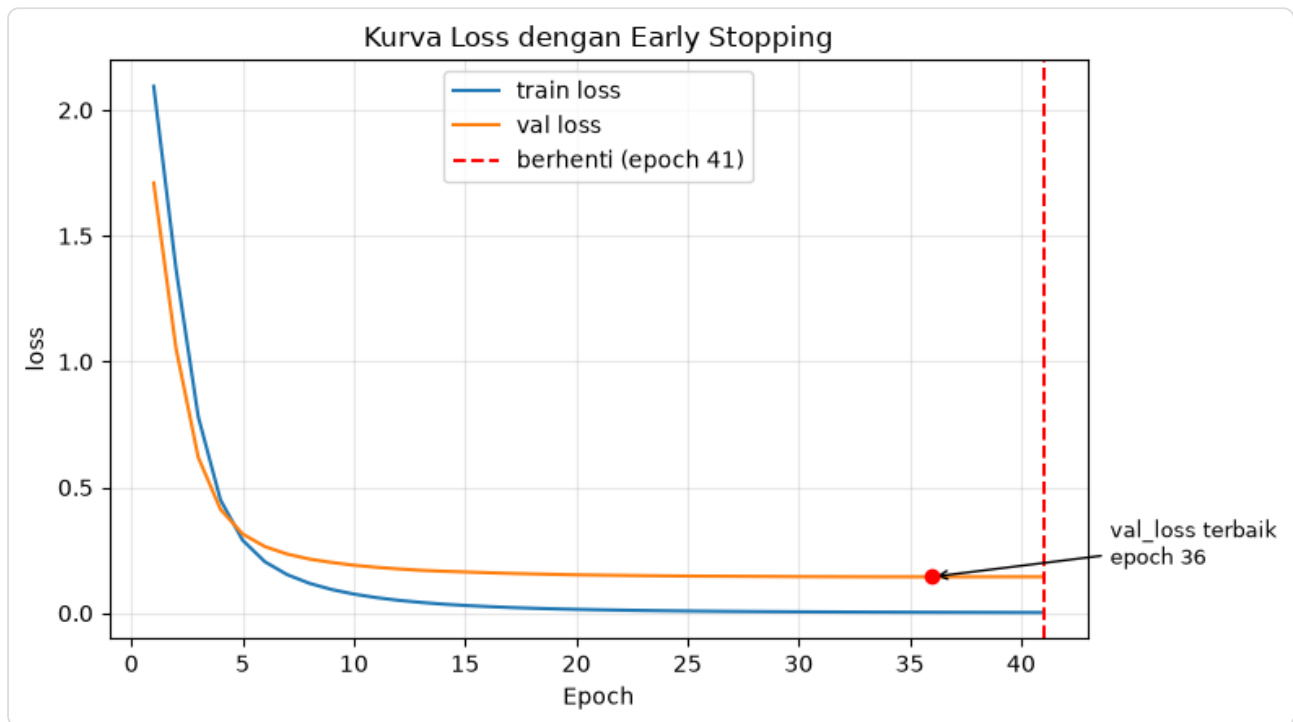
```
1 layers = [keras.layers.Dense(n, activation="relu") for n in [64, 32]]
2 model = keras.Sequential([keras.layers.Input(shape=(X_train.shape[1],))] + layers
3                       + [keras.layers.Dense(10, activation="softmax")])
4 model.compile(optimizer="adam", loss="sparse_categorical_crossentropy",
metrics=["accuracy"])
5
6 early_stop = keras.callbacks.EarlyStopping(monitor="val_loss",
7       patience=5, restore_best_weights=True)
8 history = model.fit(X_train, y_train, validation_split=0.2,
9       epochs=100, callbacks=[early_stop], verbose=0)
10 print("Pelatihan berhenti pada epoch:",
11       len(history.history["loss"]))
```

Pelatihan berhenti pada epoch: 41

In [6] - Kode Program

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3
4 loss_tr = history.history["loss"]
5 loss_va = history.history["val_loss"]
6 epoch_berhenti = len(loss_tr)
7 epoch_terbaik = int(np.argmin(loss_va)) + 1
8 print(f"Epoch terbaik (val_loss terendah): {epoch_terbaik}, pelatihan berhenti di
epoch: {epoch_berhenti}")
9
10 plt.figure(figsize=(8, 4.5))
11 plt.plot(range(1, epoch_berhenti + 1), loss_tr, label="train loss")
12 plt.plot(range(1, epoch_berhenti + 1), loss_va, label="val loss")
13 plt.axvline(epoch_berhenti, color="red", linestyle="--", label=f"berhenti (epoch
{epoch_berhenti})")
14 plt.scatter([epoch_terbaik], [loss_va[epoch_terbaik - 1]], color="red", zorder=5)
15 plt.annotate(f"val_loss terbaik\nePOCH {epoch_terbaik}",
16             xy=(epoch_terbaik, loss_va[epoch_terbaik - 1]),
17             xytext=(epoch_terbaik + 8, loss_va[epoch_terbaik - 1] + 0.05),
18             arrowprops=dict(arrowstyle="->", color="black"), fontsize=9)
19 plt.title("Kurva Loss dengan Early Stopping")
20 plt.xlabel("Epoch")
21 plt.ylabel("loss")
22 plt.legend()
23 plt.grid(True, alpha=0.3)
24 plt.tight_layout()
25 plt.show()
```

Epoch terbaik (val_loss terendah): 36, pelatihan berhenti di epoch: 41



Gambar 2

Penjelasan outputnya: outputnya bilang pelatihan berhenti pada epoch 41 dari maksimal 100 epoch, dan val_loss terendahnya ada di epoch 36. Artinya setelah epoch 36, val_loss tidak membaik lagi selama 5 epoch berturut-turut (patience=5), jadi training dihentikan di epoch 41. Dari grafiknya kelihatan train loss terus turun sementara val loss mulai mendatar setelah epoch 36. Titik merah menandai val_loss terbaik dan garis putus-putus menandai berhentinya pelatihan. Karena `restore_best_weights=True`, bobot yang dipakai adalah bobot epoch 36, bukan epoch 41.

Kesimpulan Bab 12

- Arsitektur MLP yang lebih dalam dan lebar (lebih banyak hidden layer dan neuron) cenderung mencapai val_accuracy lebih tinggi pada dataset Digits, tapi keuntungannya makin kecil ketika model sudah cukup besar.
- Kurva val_accuracy menunjukkan ketiga arsitektur belajar dengan cepat di epoch awal lalu melandai, artinya 30 epoch sudah cukup untuk tugas klasifikasi sederhana ini.
- Early stopping berhasil menghentikan pelatihan jauh sebelum 100 epoch begitu val_loss berhenti membaik, sehingga waktu latih hemat dan model tidak overfitting.
- Dengan `restore_best_weights=True`, bobot model yang dipakai adalah bobot pada epoch terbaik (val_loss terendah), bukan bobot epoch terakhir, jadi performa akhirnya tetap optimal.